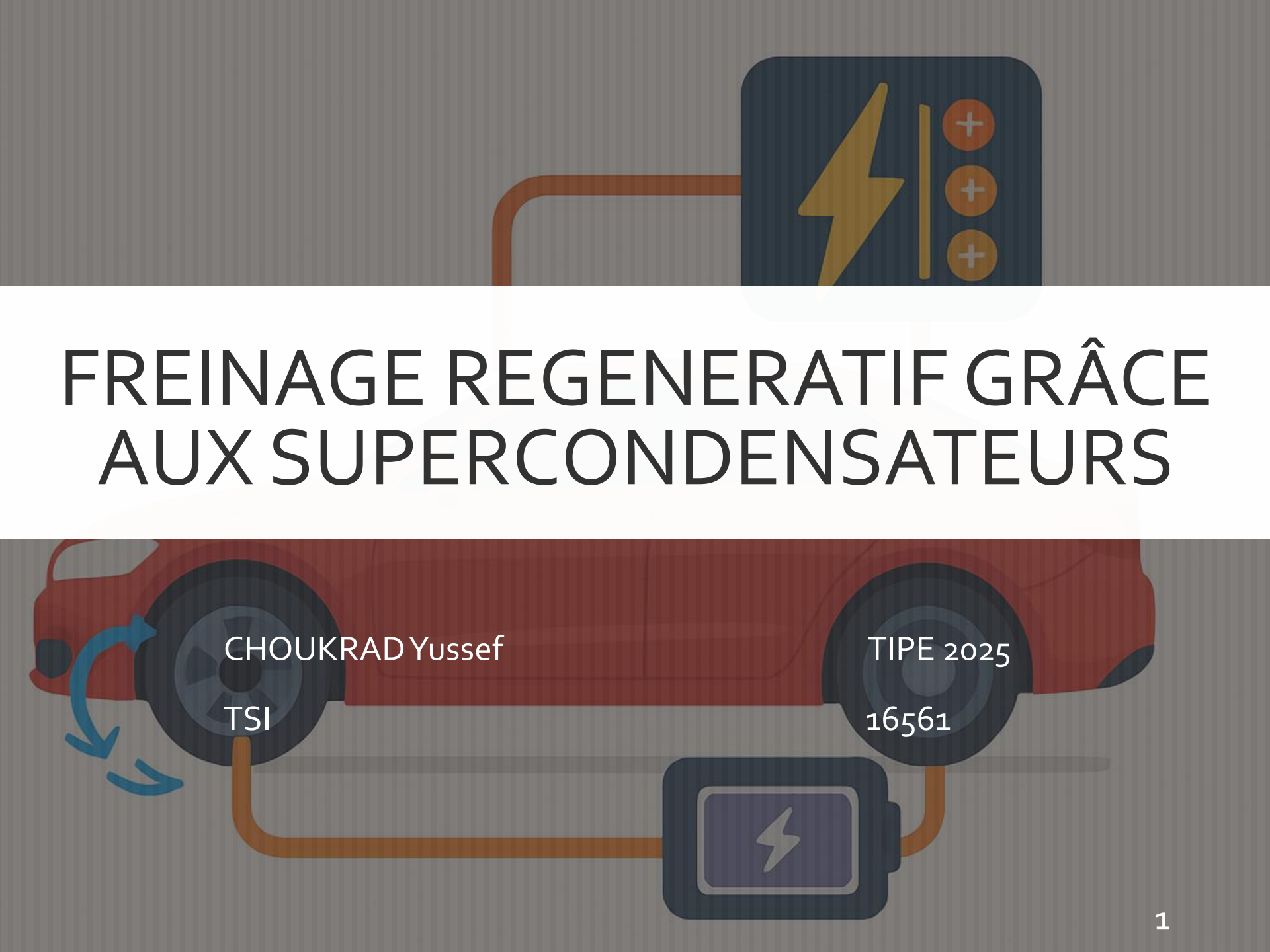




The diagram illustrates a regenerative braking system. At the top, a dark blue rectangular box with a yellow lightning bolt and three orange circles with '+' signs is connected by a brown line to a red car below. The car is shown from a side profile. The front wheel is labeled 'CHOUKRAD Yussef' and 'TSI', with blue curved arrows indicating rotation. The rear wheel is labeled 'TIPE 2025' and '16561'. A brown line connects the front wheel to a dark blue battery icon with a lightning bolt, which is then connected to the rear wheel.

FREINAGE REGENERATIF GRÂCE AUX SUPERCONDENSATEURS

INTRODUCTION

Locomotives
électriques

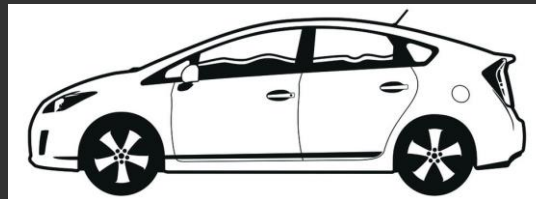
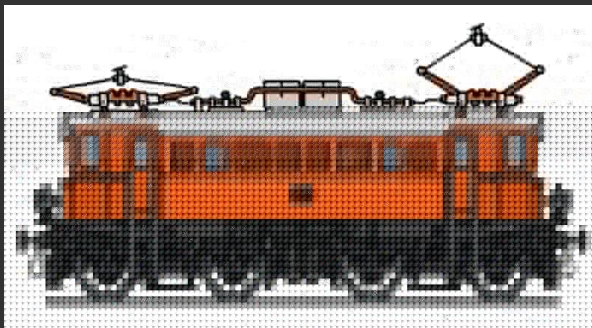
Arrivée dans
l'automobile
(Toyota Prius)

Avancée récente
(supercondensateur,
batterie)

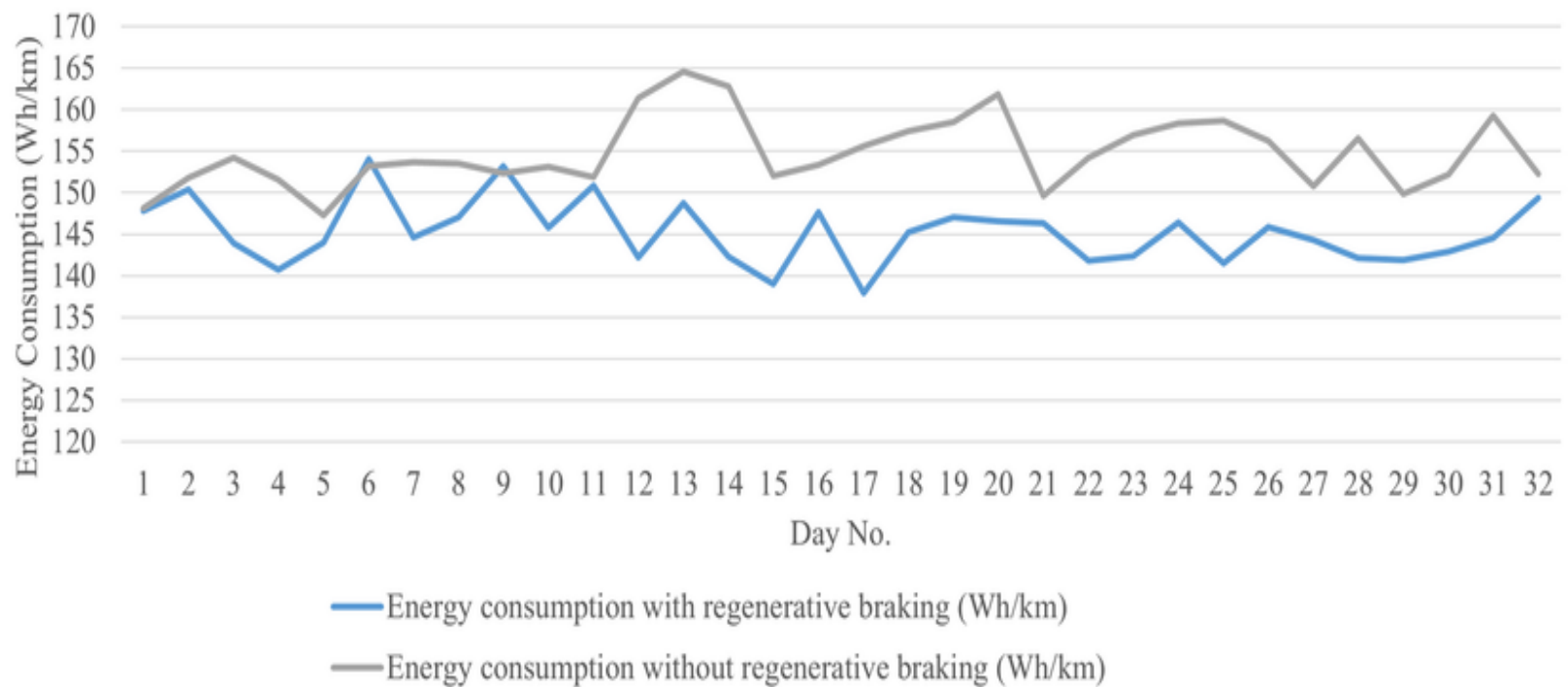
1908

1997

Aujourd'hui



With Regenerative Braking Vs Without Regenerative Braking
(Energy Consumption)



PROBLÉMATIQUE

Quelle place peuvent avoir
les supercondensateurs
dans la récupération
d'énergie lors du freinage de
véhicule ?

ARRÊT D'UN VÉHICULE PAR FREINAGE

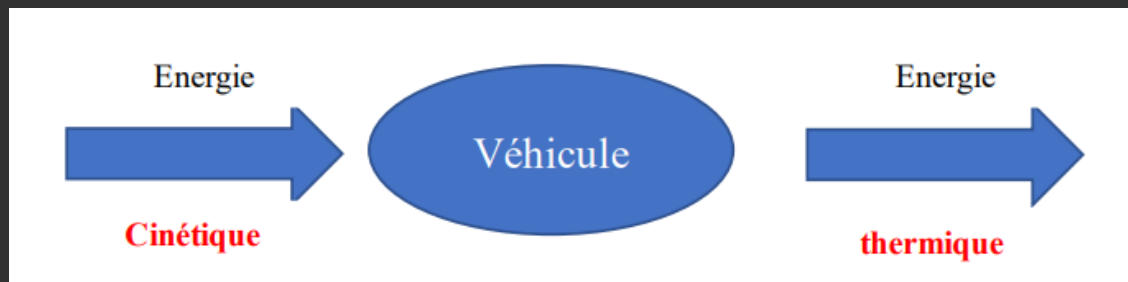
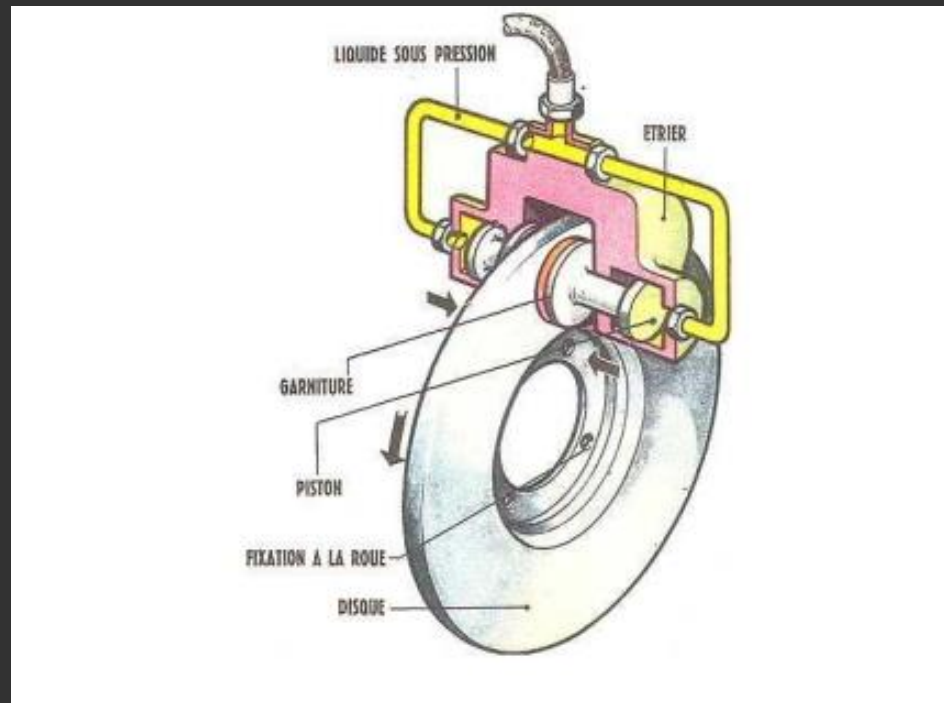
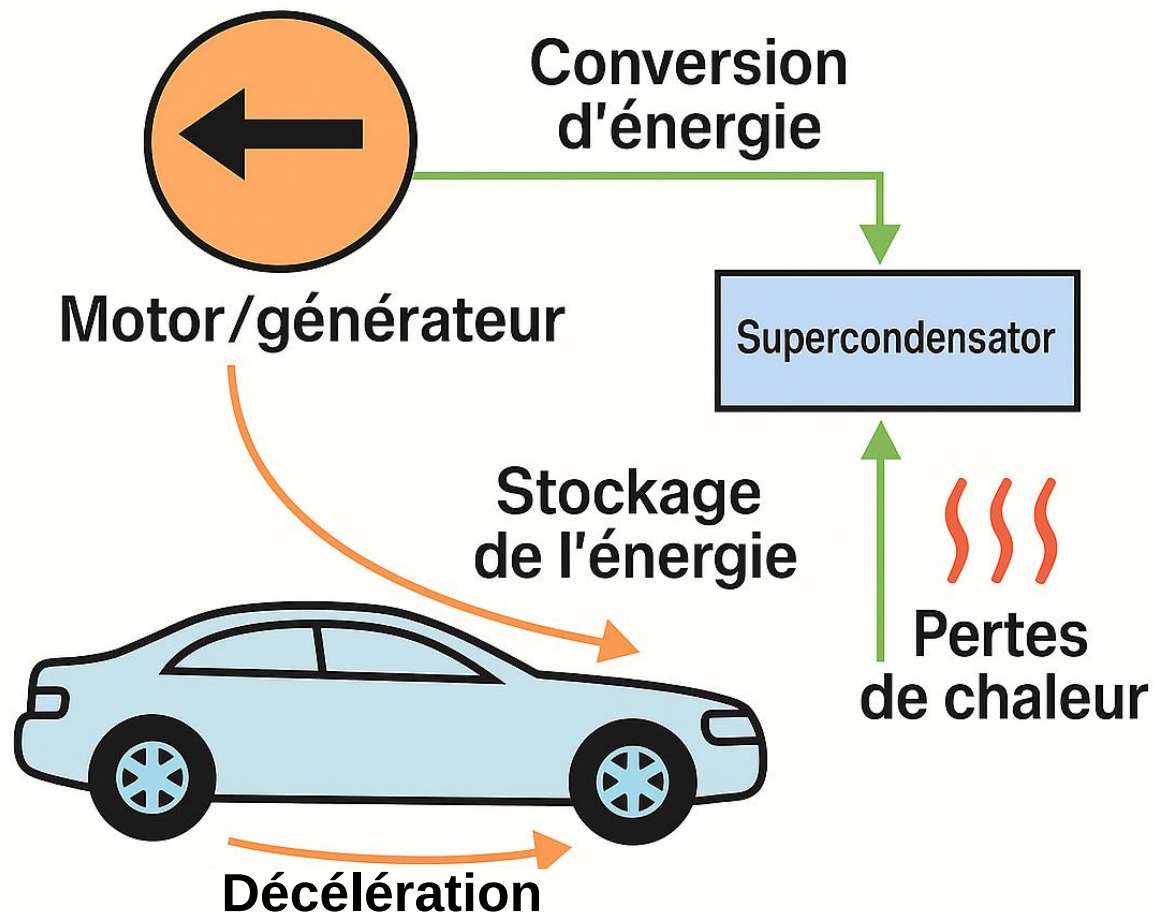
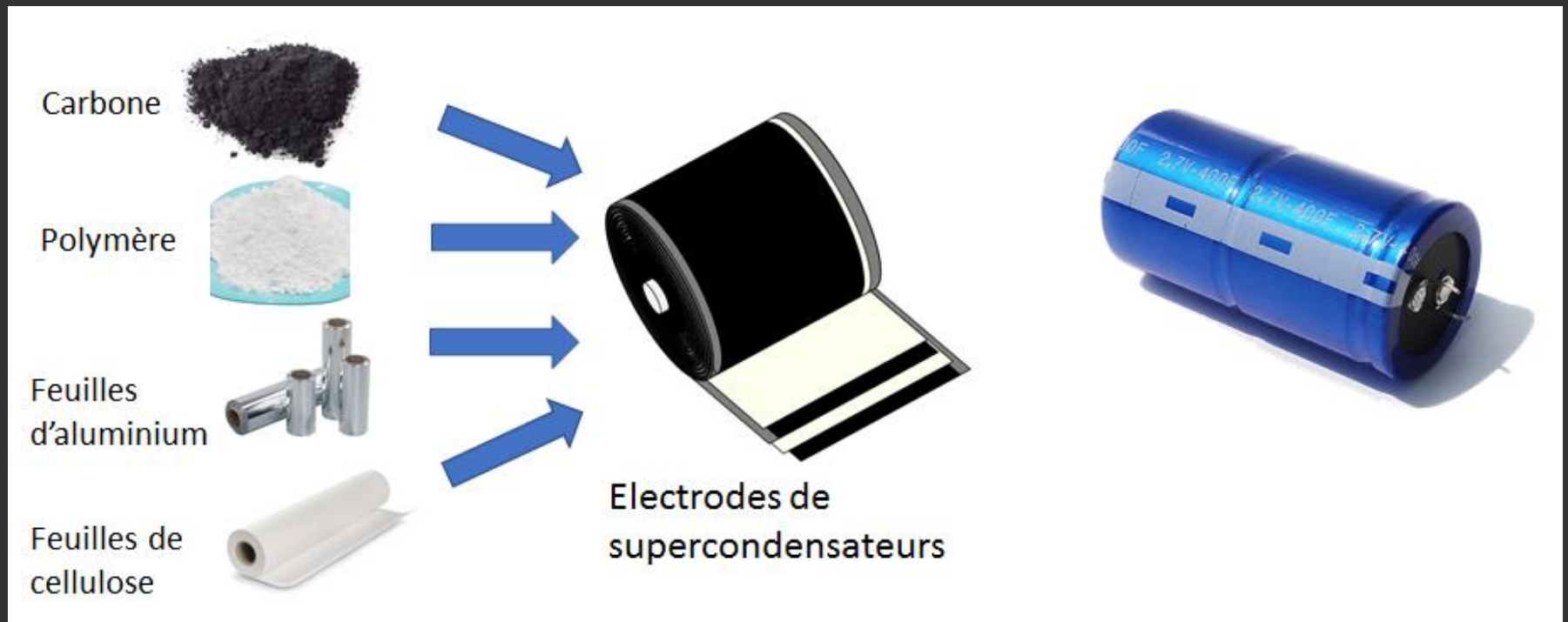


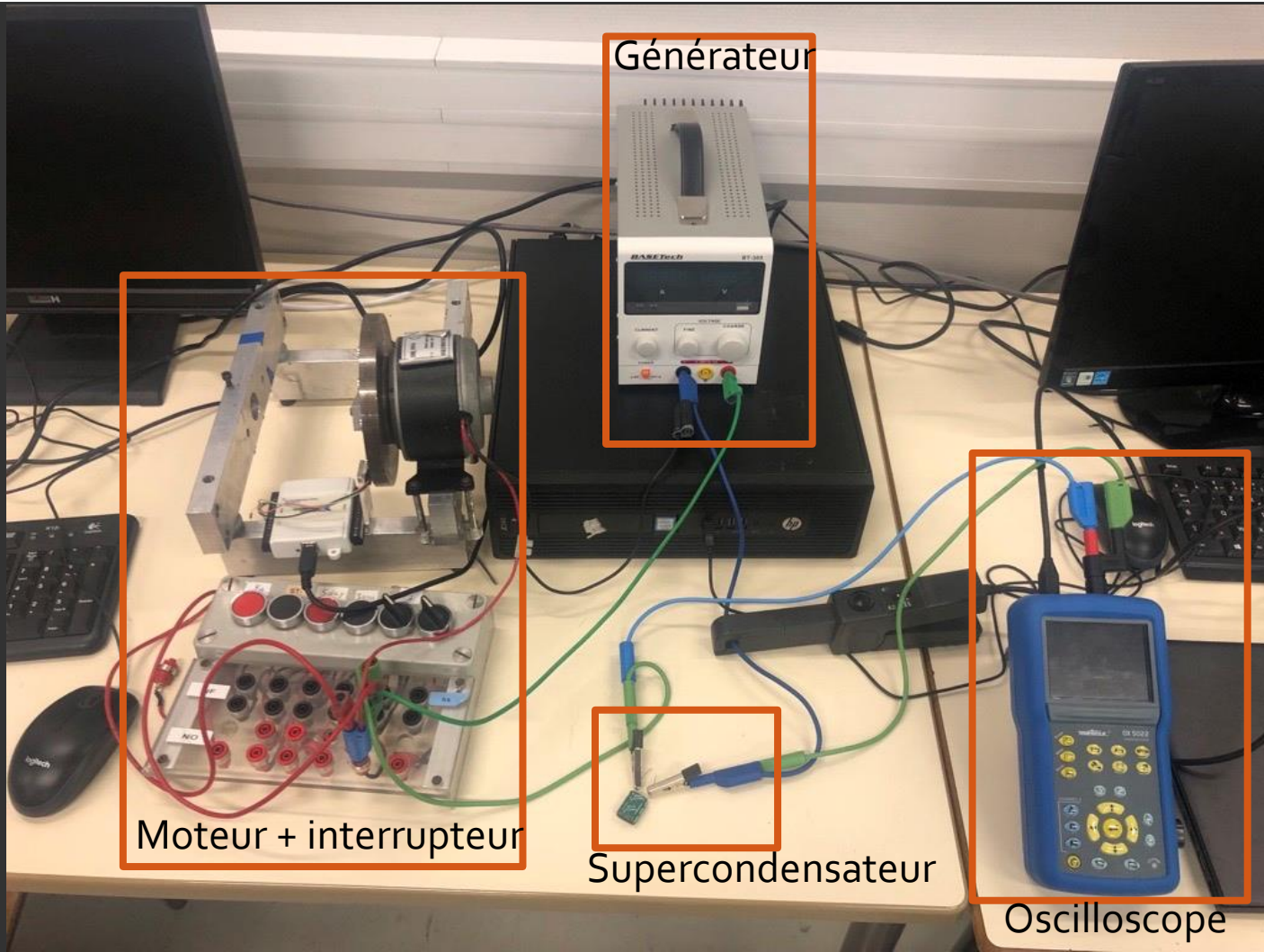
SCHÉMA FREINAGE RÉGÉNÉRATIF



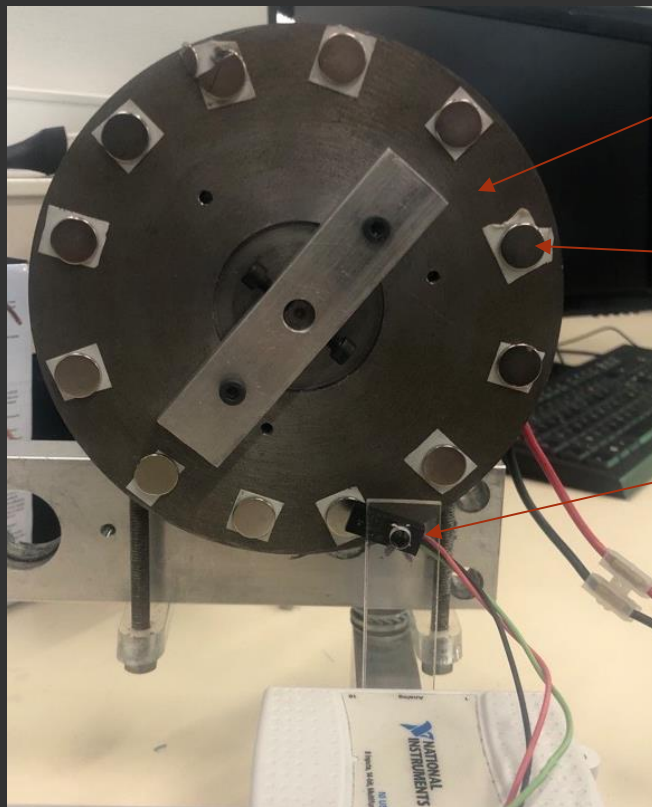
COMPOSITION D'UN SUPERCONDENSATEUR



MONTAGE



MATÉRIEL UTILISÉ



disque

aimant

Capteur a effet hall



NOTATIONS

- C_r = Couple résistant crée par le supercondensateur (N.m)
- C_m = Couple moteur (N.m)
- K = constante du moteur
- J = inertie (kg/m²)
- η = rendement

CALCUL DE L'INERTIE

$$I(D) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}$$

$$C = \iiint (x^2 + y^2) dm$$

$$= \iiint r^2 dm$$

$$= \iiint r^2 \rho dV$$

$$\Leftrightarrow J = \rho \pi e \frac{R^4}{2}$$

$$\Leftrightarrow J = m \frac{R^2}{2}$$

$$m = 1,59 \text{ Kg}$$

$$R = 7 \text{ cm}$$

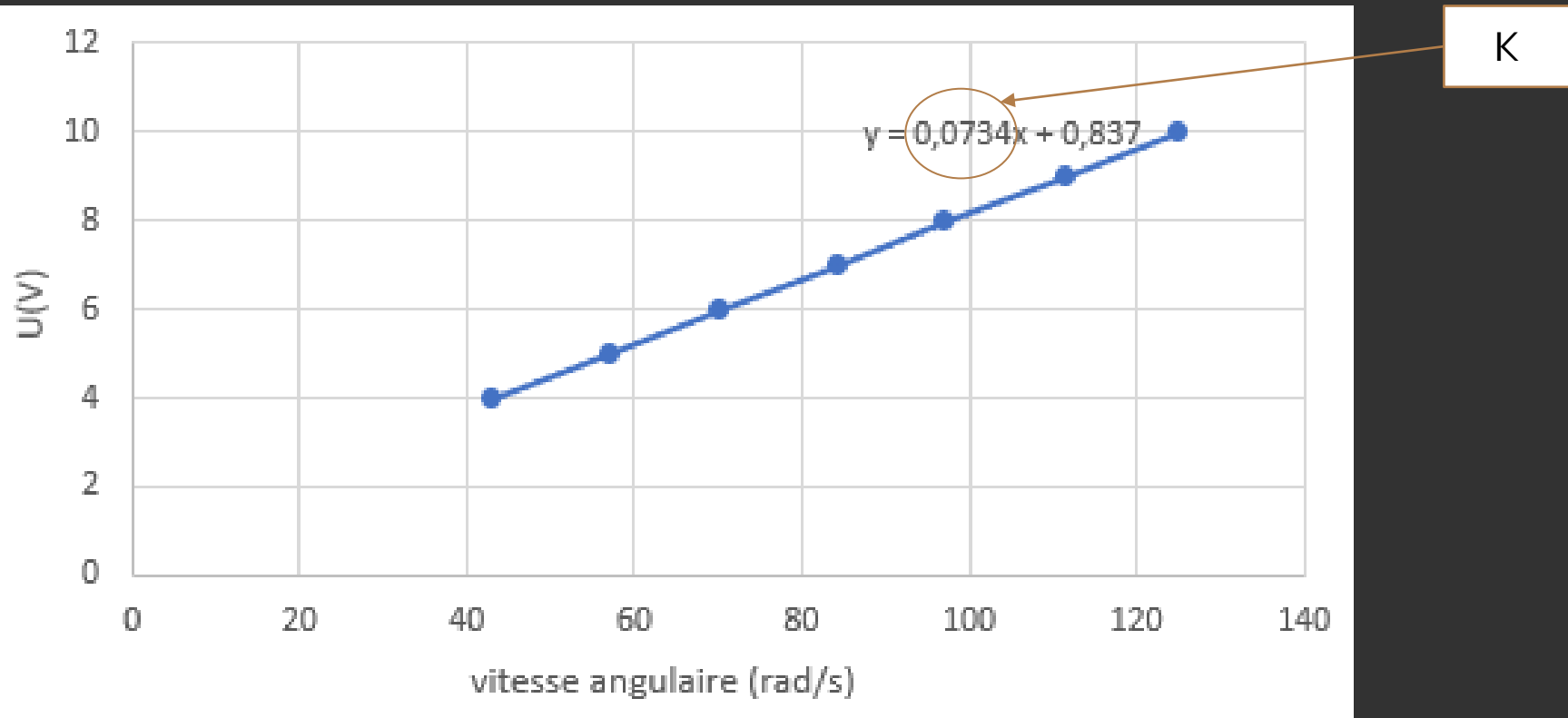
Donc $J = 0,00389 \text{ kg/m}^2$

HYPOTHÈSES

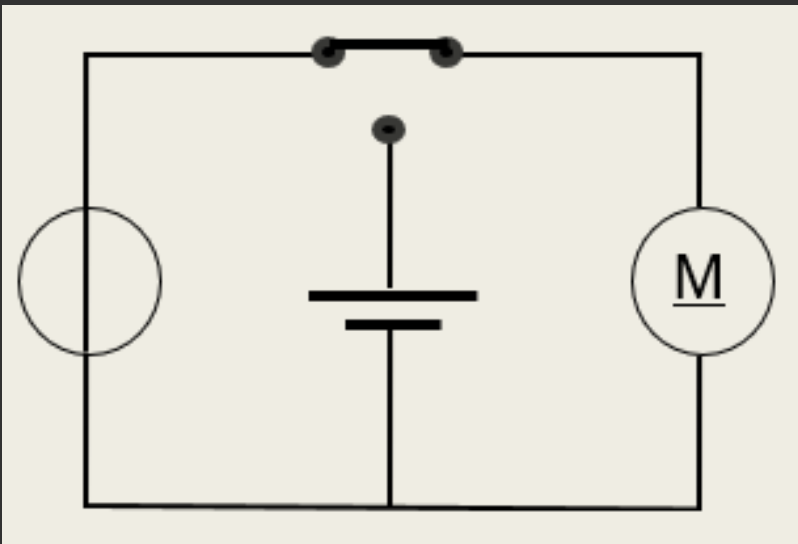
On néglige les frottements

- $E_{condo} = \frac{1}{2}CV^2$
- $E_{cinetique} = \frac{1}{2}J\omega^2$
- $\eta = \frac{E_{condo}}{E_{cinetique}}$

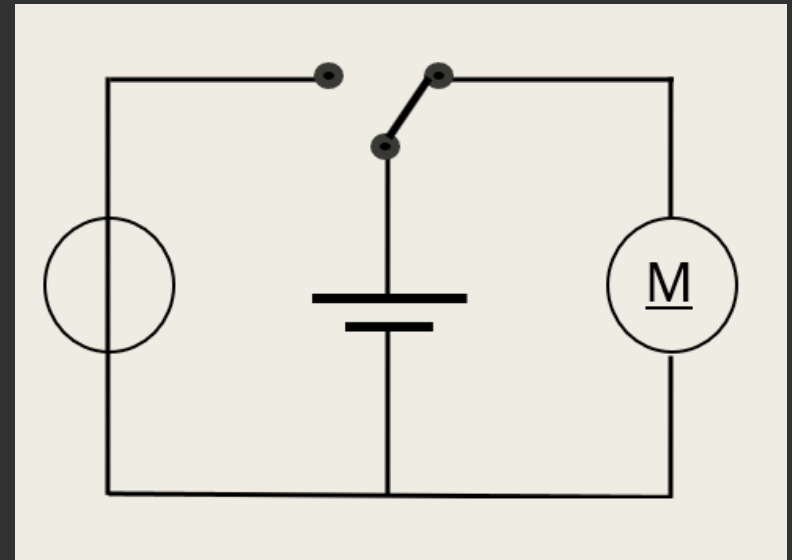
DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DES CONSTANTES DU MOTEUR



Phases de fonctionnement

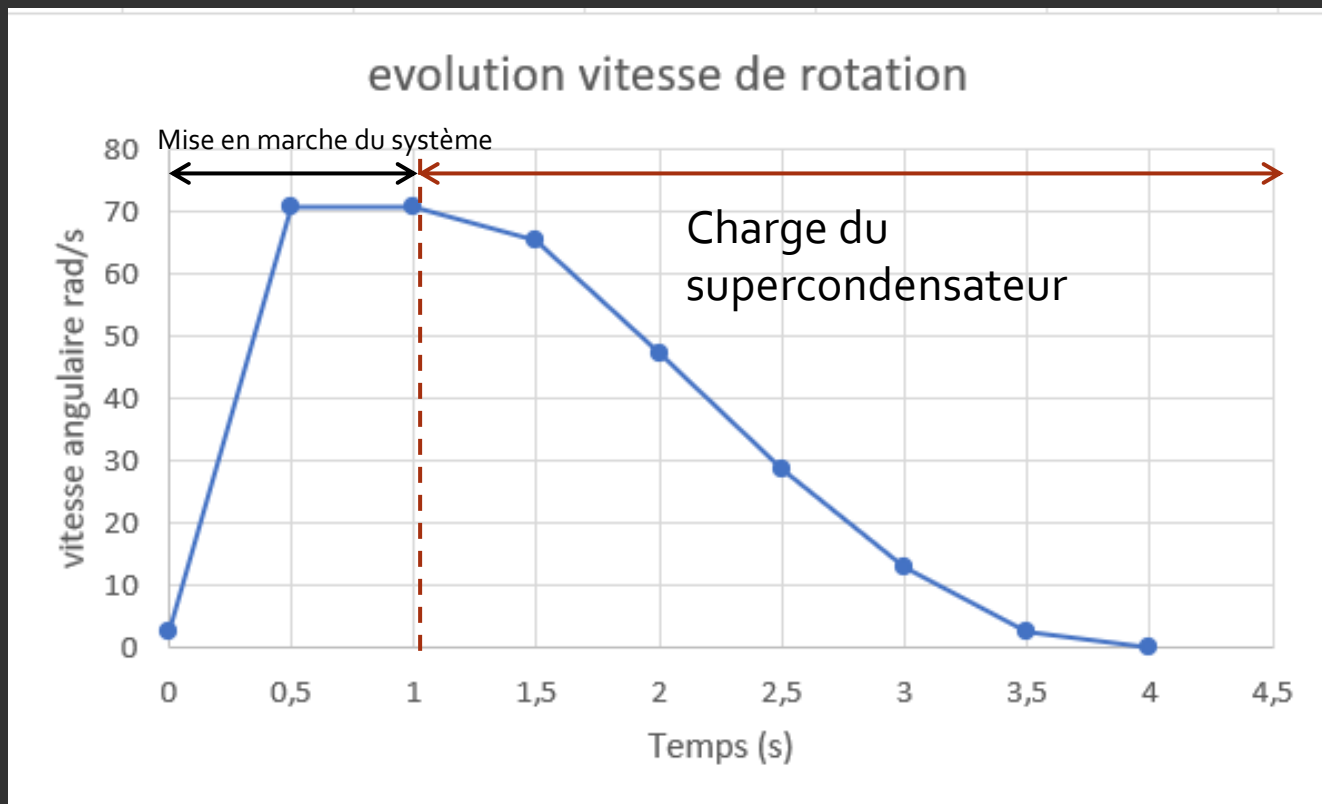


Masse en rotation

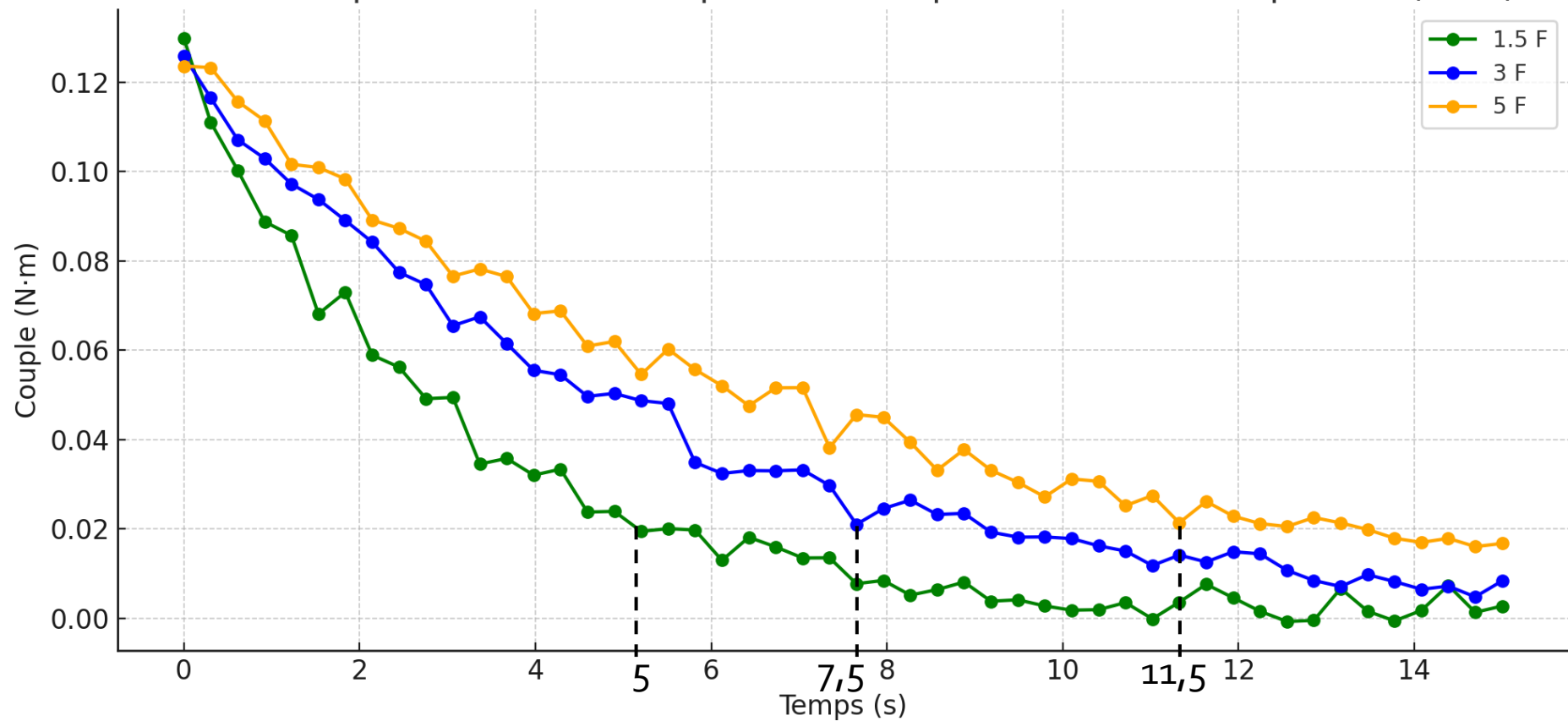


Phase de charge

EXPÉRIMENTATION



Courbe expérimentale du couple résistant pour différentes capacités (à 4V)



INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

- On observe :

- $1,5F : 5s$
- $3F : 7,5s$
- $5F : 11,5s$

- Freinage plus lent mais plus fluide => l'énergie est restituée sur une plus longue durée
- Faible capacité => freinage plus rapide mais plus sec

- Couple resistant max = 0,12 N.m

- Or par calcul :

$$P = Cr.w = \frac{dEc}{dt}$$

$$Ec = \frac{1}{2} J w^2$$

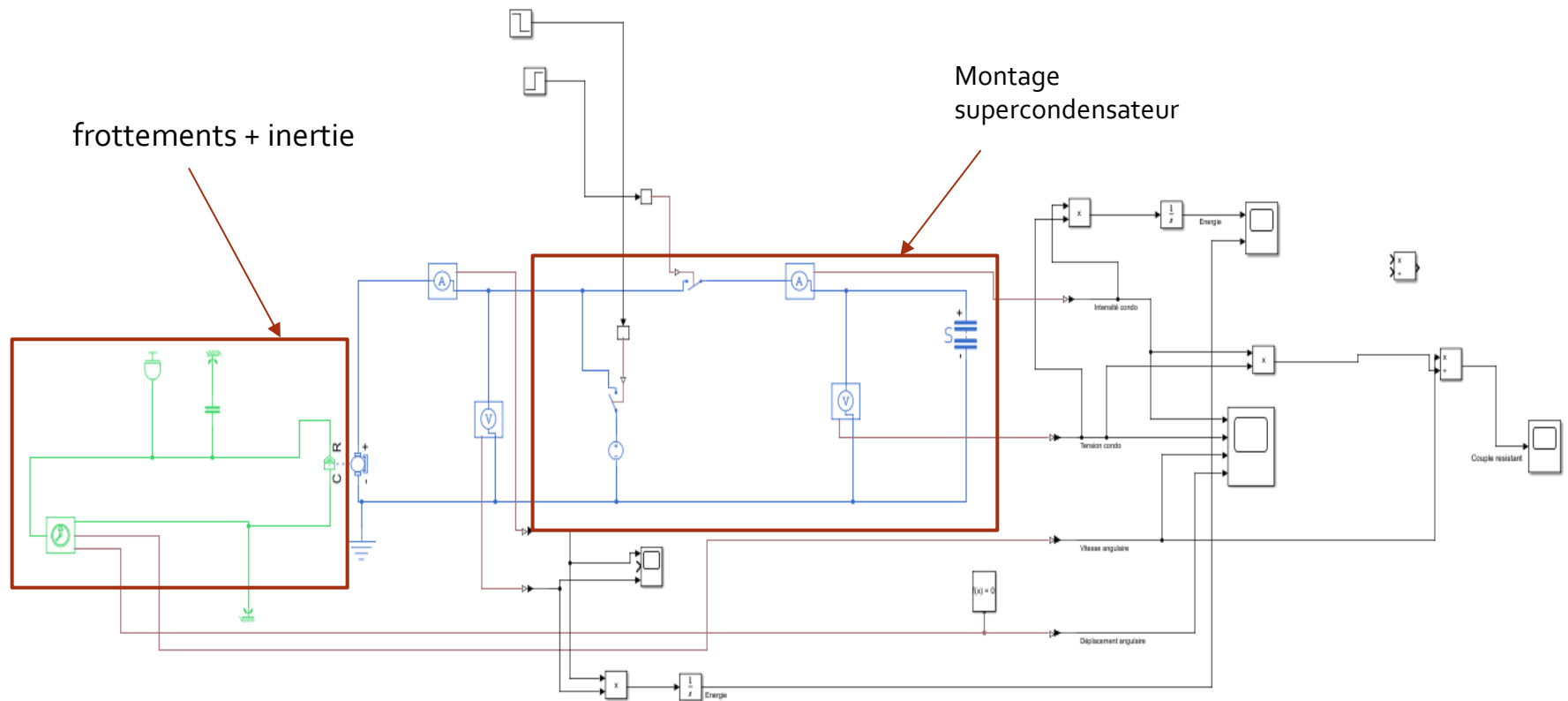
A un instant t :

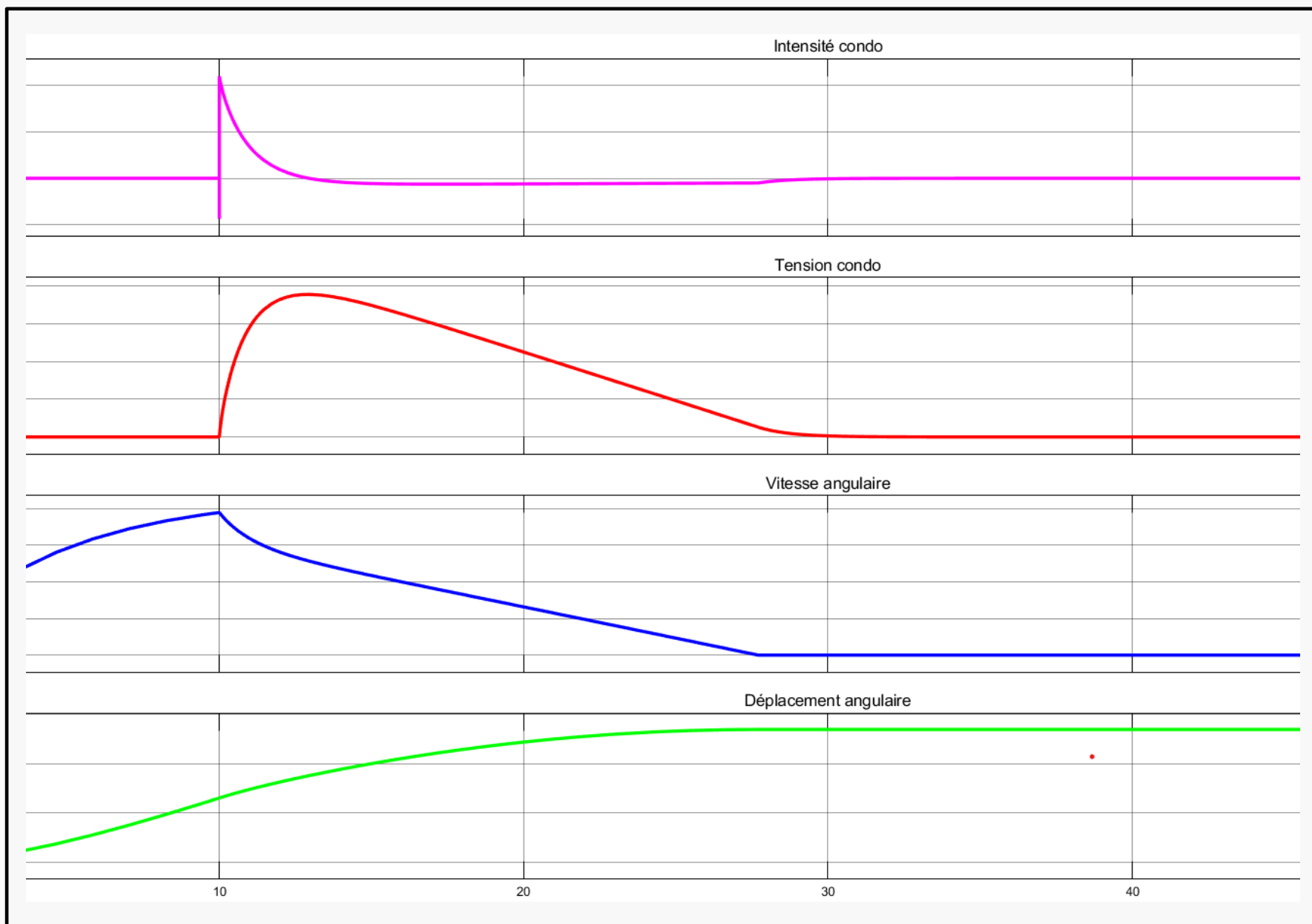
- $Cr_{theorique} = J \frac{dw}{dt} = 0,10 \text{ N.m}$

- $Cr_{exp} = 0,12 \text{ N.m}$

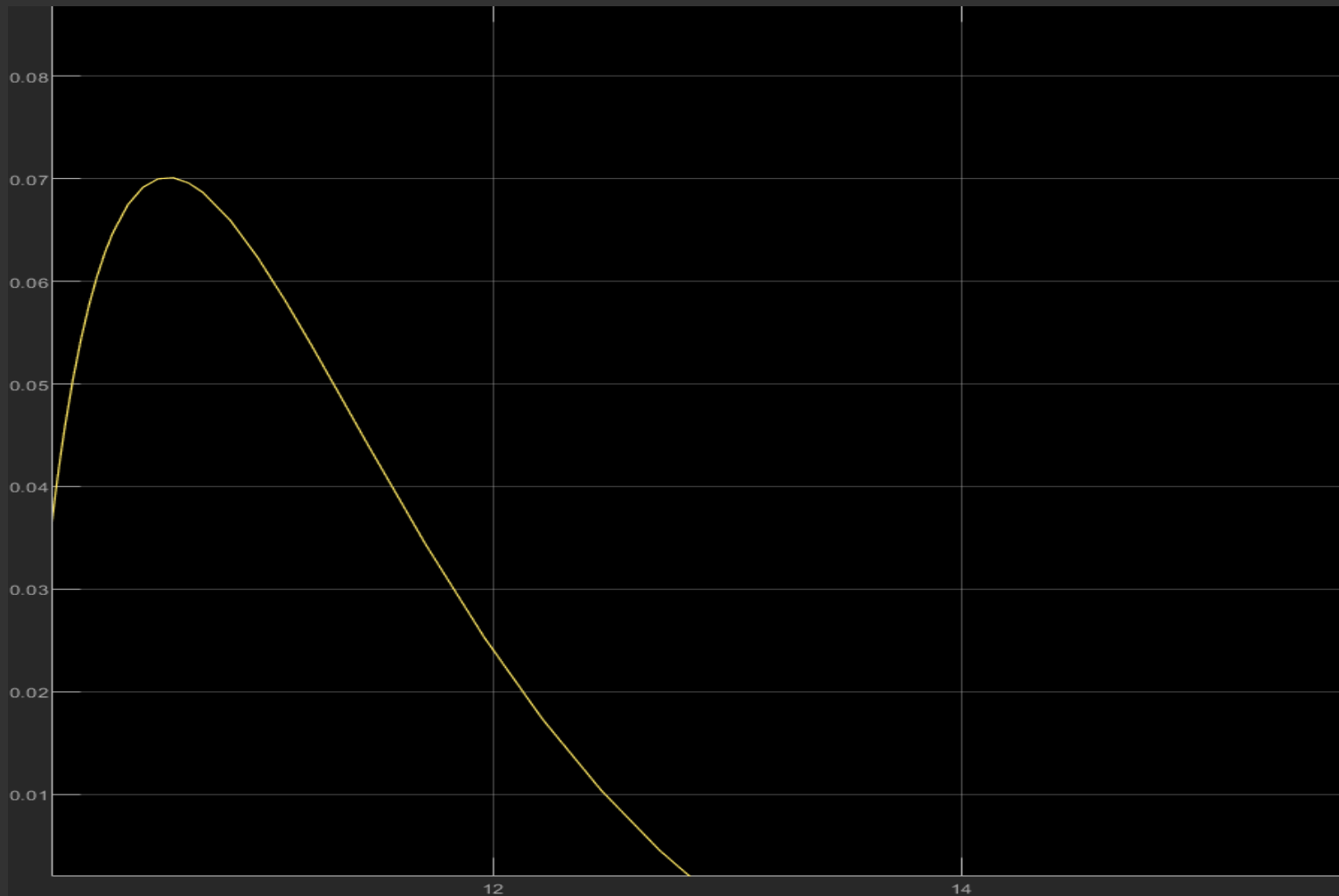
- $F_{frottement} = 0,12 - 0,10 = 0,02 \text{ N.m}$

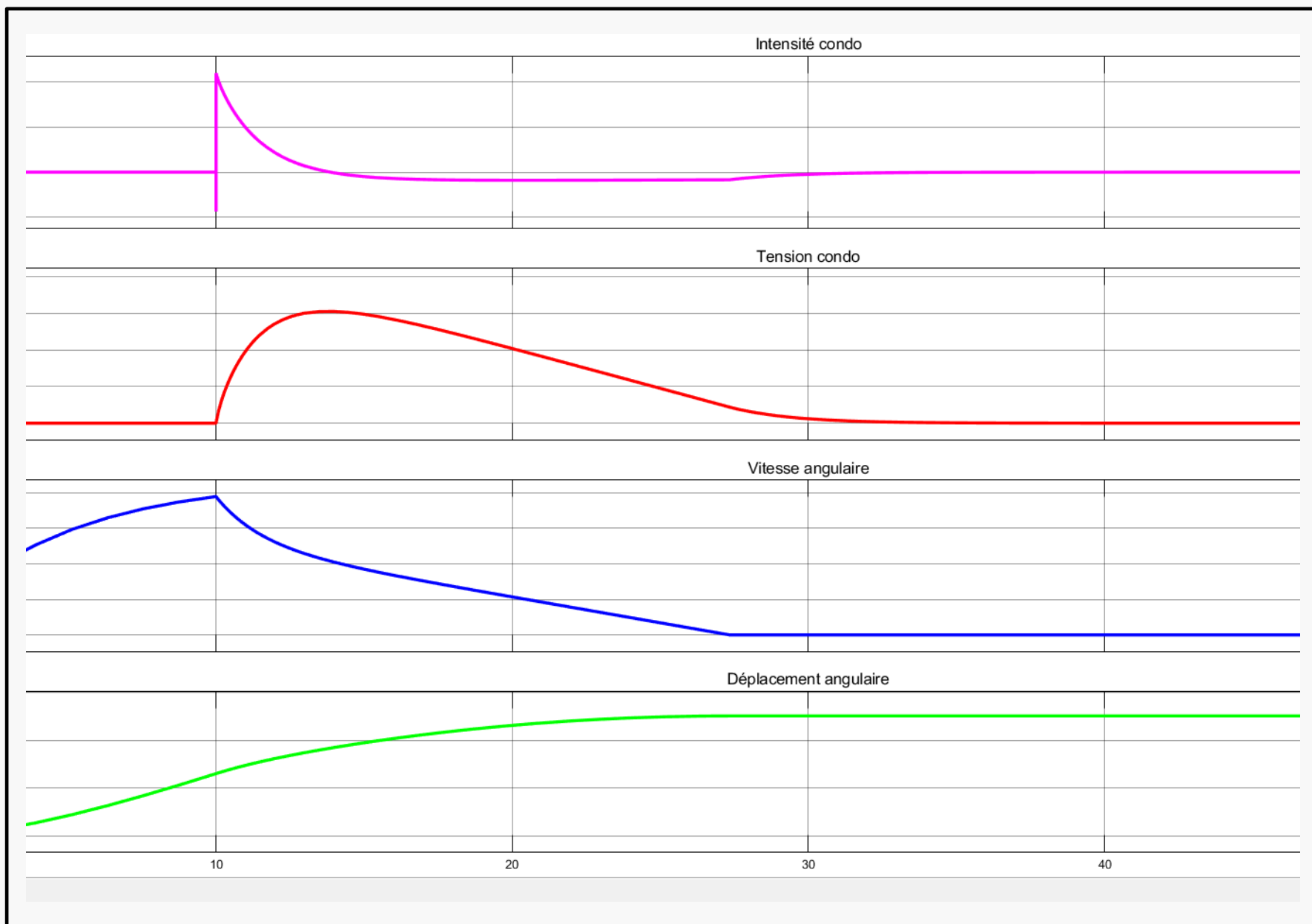
MODÉLISATION MATLAB





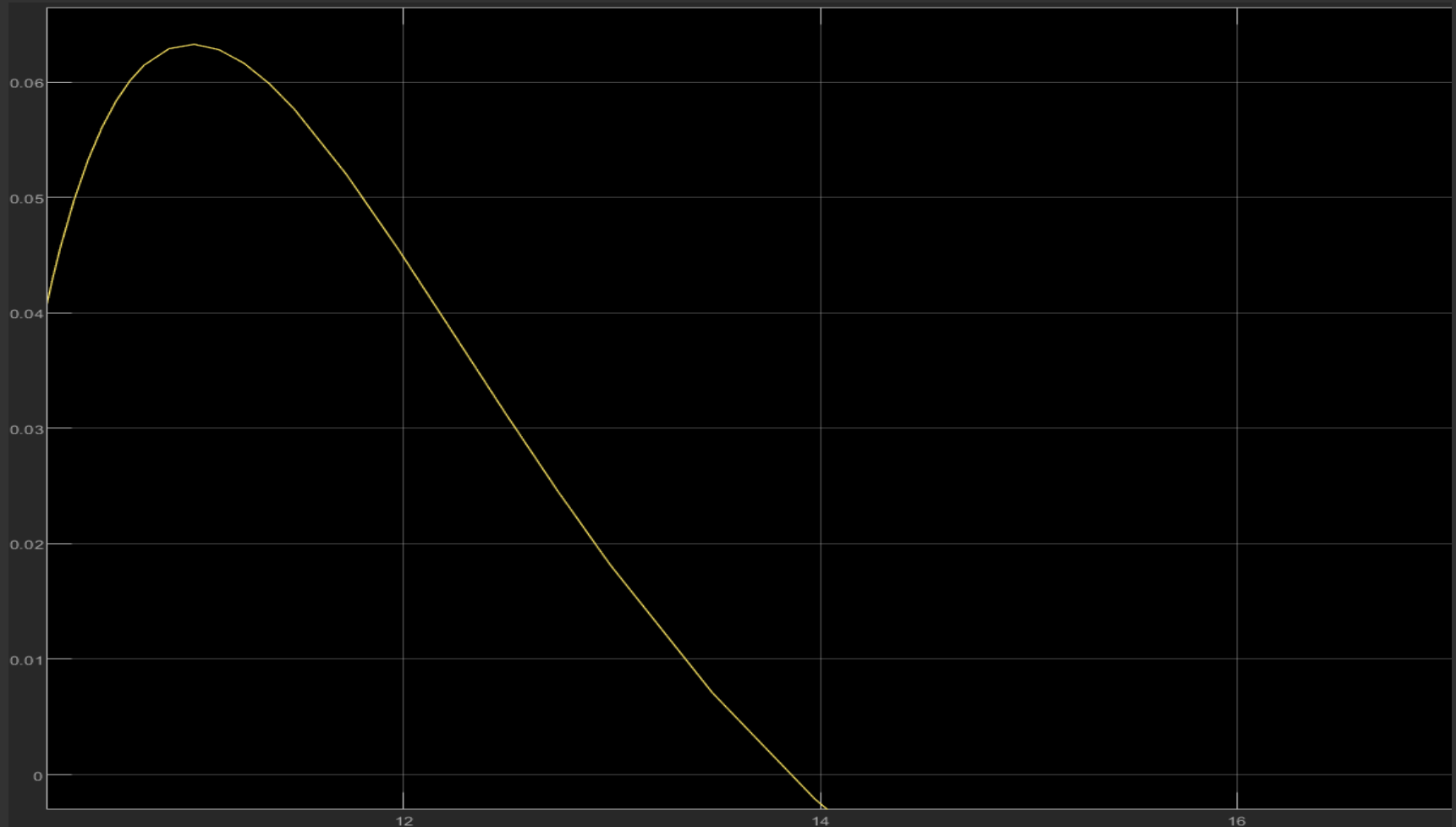
COUPLE RÉSISTANT 1,5F , 4V





COUPLE RÉSISTANT

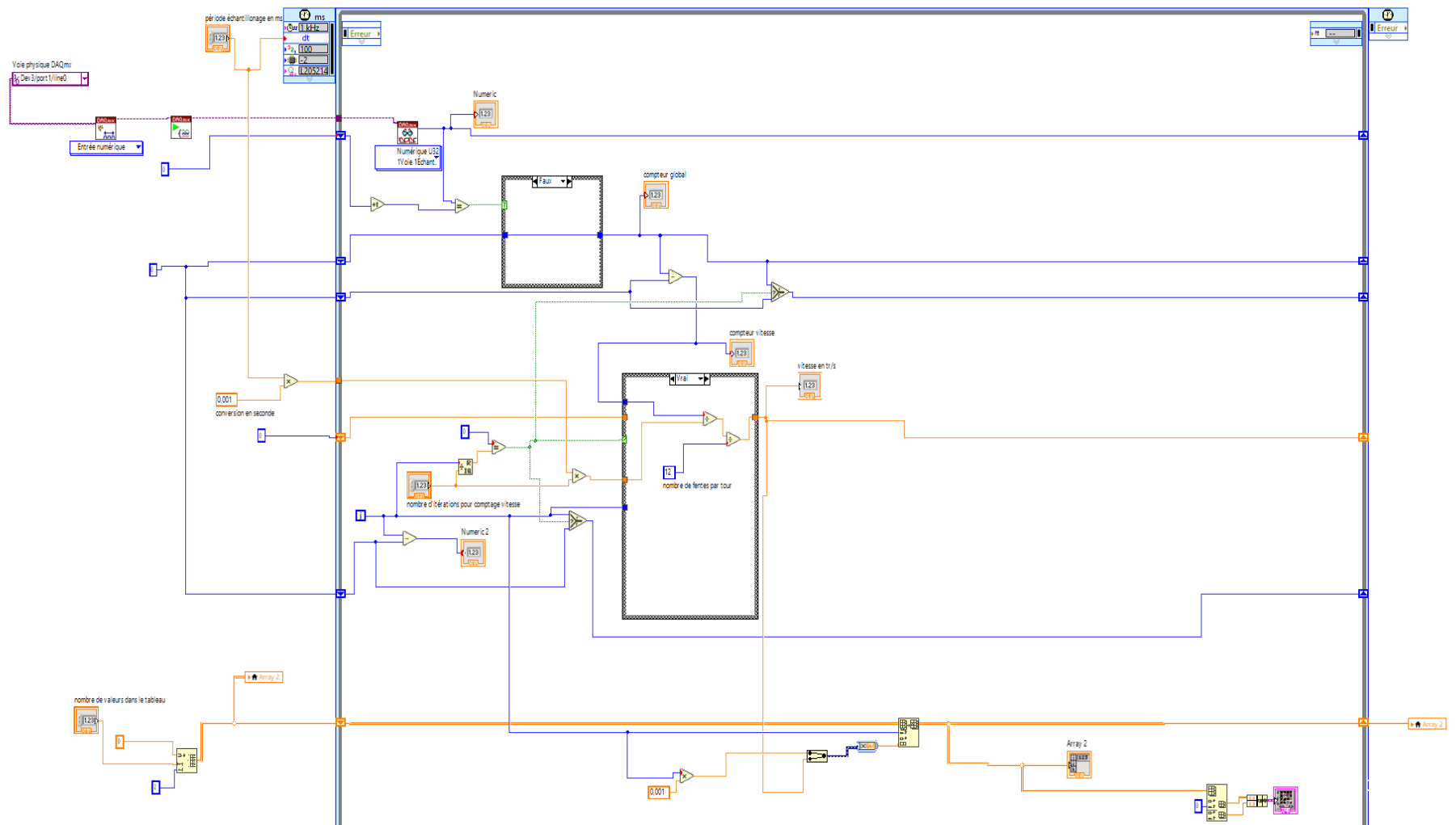
3F , 4V



CONCLUSION

Quelle place peuvent avoir les supercondensateurs dans la récupération d'énergie lors du freinage de véhicule ?

ANNEXES



- $U = E + RI$
- avec $E = K\Omega$
- Détermination de K et R :
- $U = K\Omega + RI \quad U = 0,075 \Omega + 0,3126$
- Par identification $K = 0,075$ Et $RI = 0,3125$
- or $I = 1,5 A$
- Donc $R = 0,2084 \Omega$